

莫斯科 1935: 走向美国的拓扑学

Hassler Whitney

Hassler Whitney (惠特尼) 是 G. D. Birkhoff (伯克霍夫) 在哈佛大学的学生, 1932 年获得博士学位. 1931—1933 年他担任美国国家研究员 (National Research Fellow) 两年, 后来在哈佛大学工作到 1952 年. 此后他一直在高等研究院 (Institute for Advanced Study) 工作, 如今已是一位数学荣休教授. Whitney 教授不仅获得过美国国家科学奖章 (National Medal of Science), Wolf 奖和美国数学会 Steele 奖, 还是美国国家科学院 (National Academy of Sciences) 院士. 他的研究工作主要集中在拓扑和分析领域.



后排: 1. E. Čech (切赫); 2. H. Whitney; 3. K. Zarankiewicz (扎兰凯维奇); 4. A. Tucker (塔克); 5. S. Lefschetz (莱夫谢茨); 6. H. Freudenthal (弗赖登塔尔); 7. F. Frankl; 8. J. Nielsen (尼尔森); 9. K. Borsuk (博苏克); 10. ?; 11. J. D. Tamarkin (塔马金); 12. ?; 13. V. V. Stepanoff (斯捷潘诺夫); 14. E. R. van Kampen (范坎彭); 15. A. Tychonoff (吉洪诺夫); 前排: 16. C. Kuratowski (库拉托夫斯基); 17. J. Schauder (绍德尔); 18. St. Cohn-Vossen (康福森); 19. P. Heegaard (赫戈); 20. J. Rózańska; 21. J. W. Alexander (亚历山大); 22. H. Hopf (霍普夫); 23. P. Alexandroff (亚历山德罗夫); 24. ?.

1935 年 9 月 4—10 日在莫斯科举行的国际拓扑学会议在许多方面都是值得注意的. 首先, 这是第一个专注于特定数学领域的真正的大型国际会议. 其次, 在这个会议上有 3 项关于拓扑学研究方法的重要进展, 对这门学科的未来有重要意义. 而最重要的是, 在这 3 项进展中, 每一项的第一个报告人其实并不孤独: 至少还有一个人也在做相同的工作.

译自: A Century of Mathematics in America, Part I, pp.96–117, Moscow 1935: Topology moving toward America, Hassler Whitney, figure number 10. Copyright ©1988 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会授予译文出版许可.

Hassler Whitney (1907—1989) 是普林斯顿高等研究院荣休教授.

当时,由 P. Alexandroff 和 H. Hopf 合著的《拓扑学 (Topologie)》的第一卷正要发表. 我将称这卷书为 A-H. 它的引言部分用宽广的视角描述了当时所知的代数拓扑学;而这卷书本身用 636 页给出了这一视角导致的种种结果. (它曾在某段时间是我的圣经.) 而那场会议则是如此具有爆炸性,使那两位作者立刻意识到他们这卷书已经彻底过时了;而修订工作又繁重到无法完成,于是此书的后两卷被放弃了. 尽管如此, Hopf 当时还未发表的一篇文章后来 (1942) 又引发了一次新的爆炸,而在美国的影响尤为剧烈.

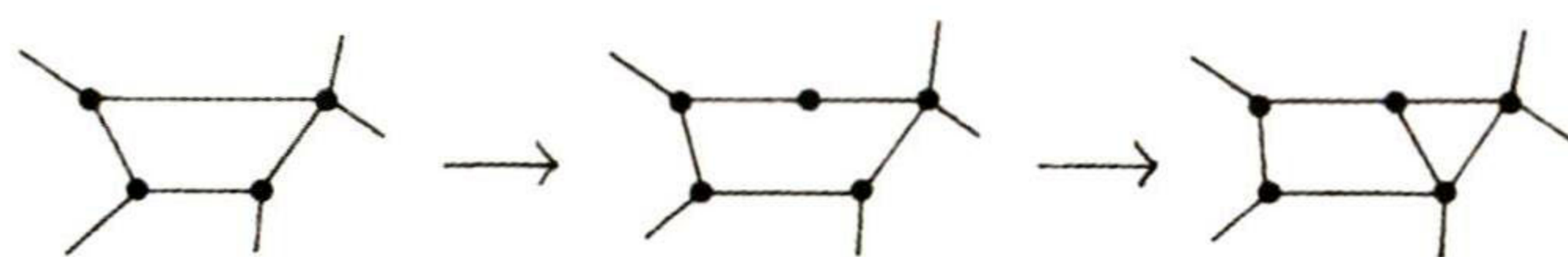
我写作本文的目的是介绍从诞生到 20 世纪 40 年代间拓扑学中所出现的一些完善理论的基础,特别是用代数方法处理拓扑. 而后我们将非常简略地介绍那场会议之后的一些发展方向,并给希望继续深入的读者提供一到两篇参考文献.

同时,我毫不犹豫地指出我们在新的研究中遇到的困难,也会给出一些关于进一步研究的建议.

“位置分析 (analysis situs¹⁾)”始于什么? 首要的例子当然是 Euler (欧拉) 发现并证明了,如果 α_0 , α_1 和 α_2 分别是一个多面体 (拓扑的球) 的顶点数,边数和面数,则

$$\alpha_0 - \alpha_1 + \alpha_2 = 2. \quad (1)$$

一个人如何发现这样一件事呢? 谁会想到尝试这样做? 探索这些问题所要的是直接寻找答案而非着眼于当下的处境. 对于后者,我们可以画出一个图: 这里第 1 步是添加一个顶点把一条边一分为二: 这不改变 $\alpha_1 - \alpha_0$. 第 2 步是添加一条连接两个顶点的边: 这不改变 $\alpha_2 - \alpha_1$. 而要看出 (1) 式同时包含这两件事则需要更多技巧. 现在可以说我们本质上已经得到了 (1) 式,只是缺少这个 2. 这个表达式可以推广为 $\alpha_0 - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$, 等等,这些被称作 Euler 示性数 (characteristic). (Descartes (笛卡儿) 在更早的时候发现了这个式子;见 A-H, p. 1.)



如何思考是可以被教会的吗? 如果你专注于一个特定的对象,那关于这个对象的研究或许有一些技巧;对于一些常规的数学思考, Pólya (波利亚) 证明了这一点. 但想要靠学习 Pólya 来学会如何做研究则无法走得太远. 你的见解来自于你的处境 (situation), 而特定的思考方式很难应用到不同的处境中. 用稀奇古怪的问题来“使思维变得尖锐”能让你的心态更加灵活,于是新的处境才能使你朝新的方向思考. 正如 Lakatos 所言,“证明与反驳”能给你思想的点子,例子;保持灵活的心态比学习更重要.

在德国的哥尼斯堡曾流行一种游戏: 尝试走遍城中的 7 座桥, 而每座桥只经过一遍. Euler 说明了如何更好地认清此时的处境以判断成功的可能性. 是否有一种自然的方法看到这一点?

如果我们从小岛 A 出发走过位于左上的桥,何不在 C 处停下仔细思考,而非漫无目的地往别处游荡? 如果我们能够找到所求的路线,那我们一定可以把它简化成如图所示的道路;并且我们可以在每座桥上加一个门来标记所经过的桥. 我们刚经过了 3 号门,接下来必须经过 4 号或 5 号门. 但之后我们必须经过 4, 5 号门中没走过的那扇门,并发现我

如果我们从小岛 A 出发走过位于左上的桥,何不在 C 处停下仔细思考,而非漫无目的地往别处游荡? 如果我们能够找到所求的路线,那我们一定可以把它简化成如图所示的道路;并且我们可以在每座桥上加一个门来标记所经过的桥. 我们刚经过了 3 号门,接下来必须经过 4 号或 5 号门. 但之后我们必须经过 4, 5 号门中没走过的那扇门,并发现我

1) 这是拓扑学在发展早期所用的名称. ——译注

们一定会回到 C 点而且无路可走. 这足以启发我们开始整理所有的思考. Euler 给出了适用于任意这样的处境的结果.

最著名的当属四色问题: 是否可以用四种颜色填涂平面或球面上的地图, 使得相邻的区域颜色不同? Kempe (肯普) 在 1869 年给出了第一个“证明”, 他引入了称作“Kempe 链”的重要工具. 而 Heawood (希伍德) 在 1890 年发现了其中的错误. 1913 年, G. D. Birkhoff 的文章“地图的可约性 (The reducibility of maps)”给出了关键突破. 20 世纪 30 年代早期我在哈佛时, 除了做别的, 也探索过这个问题. 那时 Birkhoff 曾告诉我, 所有伟大的数学家都曾研究过这个问题, 并在某个时刻认为自己已经完成了证明 (我认为当时 Birkhoff 把他自己也包括在内). 那时我常被问到我认为这个问题什么时候会被解决, 而我通常会回答说“至少半个世纪以后”. 而由计算机给出的证明 (W. Haken (黑肯) 和 K. Appel (阿佩尔)) 于 1977 年便初见端倪.

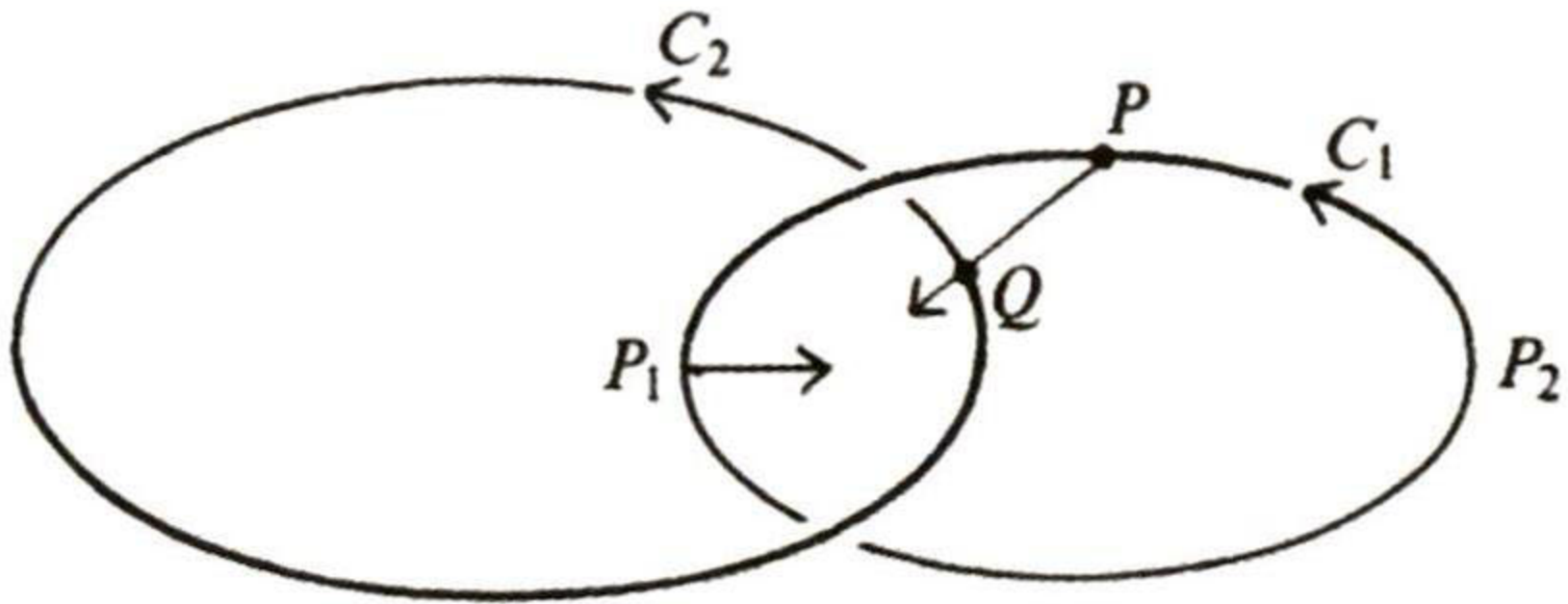
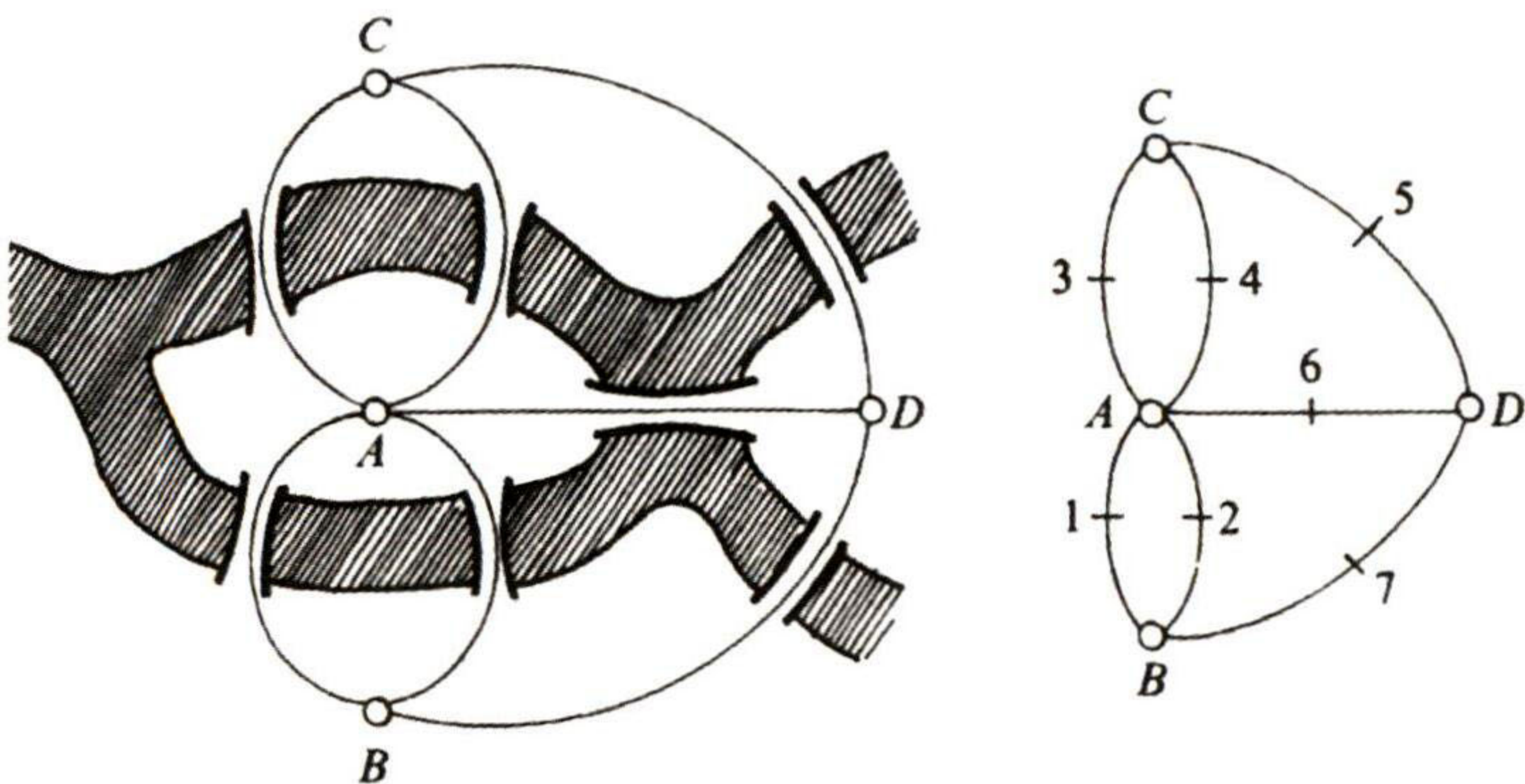
19 世纪中期, Riemann (黎曼) 的论文为数学研究带来了一项非常重要的进展. 他在这篇文章中用基本的分析方法考察了“Riemann 曲面”, 特别是在分支点 (branch points) 周围从一“叶 (sheet)”走到另一“叶”. 这引出了一个一般的问题: 在拓扑上, “曲面”是什么, 又如何分类. 研究的顶峰是对闭曲面 (没有边界) 的刻画 (Möbius (默比乌斯), Jordan (若尔当), Schäfli, Dyck (迪克) 1888): 所有闭曲面按照其是否可定向和其 Euler 示性数分类. 我要提一下 H. Weyl (外尔) 的书《Riemann 面的概念 (Die Idee der Riemannschen Fläche)》(莱比锡, 1913), 厘清了许多基本的概念, 例如邻域, 流形, 基本群以及覆叠空间.

Gauss (高斯) (他在微分几何领域进行了深入研究, 特别是地球的表面) 也有一个重要的发现, 即把三维空间 $\mathbb{R}^3$ 中两条不相交定向曲线 C_1 和 C_2 的“闭路系数 (looping coefficient)”表示成二重积分. 考虑所有的点对 $P \in C_1$ 和 $Q \in C_2$, 则从 P 指向 Q 的单位向量为

$$v(P, Q) = \frac{Q - P}{|Q - P|}.$$

对于如图所示的 P 和 Q , 如果我们令 P' 在 C_1 上沿着 P 附近的一小段弧 A 运动, Q' 在 C_2 上沿着 Q 附近的一小段弧 B 运动, 则显然 $v(P', Q')$ 会在三维空间 $\mathbb{R}^3$ 中二维球面 S^2 上的一个方形区域内运动.

这个映射整体上是有些复杂的, 因为我们是在把 $C_1 \times C_2$, 即一个环面映射到 S^2 中. 但我们可以按照下述方法看出这个映射实际上将 S^2 (代数的¹⁾ 覆盖了 1 次. 对任意 P , 我们来看 $v(P, C_2)$ 的像. 从图中我们可以看到它形似一个圆, 从向下向左开始. 当我们把



1) 即求代数, 下同. —— 译注

P 向下移动到 P_1 , 可以发现这个圆向右向上移动, 现在正好到了 P_1 的周围. 继续向下沿着 C_1 从 P_1 移动到 P_2 , 则 $v(P, C_2)$ 向上, 向左, 然后又向下移动. 所以 S^2 上 P_1 正右侧的部分 (见该点处的箭头) 在整个变化过程中只被扫过一次. 我们可以用一般的理论 (可见 A-H) 说明 S^2 被覆盖的次数一定是整数, 所以是 (代数的) 一次.

Gauss 对于任意不相交曲线的一般情形给出了这个二重积分的数值形式 (见 A-H, p. 497). 如果其结果是非零的, 则闭路系数就是非零的并且在形变下不变, 所以一条曲线不能在不切割另一条曲线的情况下与其分开过远的距离.

Kronecker (克罗内克) 考虑了一个函数集 $f_1, \dots, f_k$ 的公共零点. 这等价于考虑向量场 $v(p) = (f_1(p), \dots, f_k(p))$ 和其零点. 这些思考引导我们发现了 Gauss 积分在高维的推广, 即 “Kronecker 示性数”. 更多细节可见 A-H.

所有这些工作都在 19 世纪末不断发展壮大, 但我把它们视作早期拓扑学的终点, 因为 Poincaré 从 1895 年开始的工作给未来的发展指出了一种更好的一般组织和重要的新的前进方向. Dehn (德恩) 和 Heegaard 的文章 (《数学百科全书 (Enzyklopädie der Mathematischen Wissenschaften)》III A B 3, 1907 年) 介绍了早期拓扑学的精华, 而 Hadamard (阿达马) 在 Tannery (塔内里) 所著《单变量函数论引论 (Introduction à la théorie des fonctions d'une variable)》(2nd ed., 1910 年) 中所写的附录则是从分析角度的一个很好的阐述.

现在来看进入发展中的拓扑学. Poincaré 开启了对 n 维流形 (即局部类似于 n 维空间的一部分) 的研究; 他的工作中包含了动力系统理论的基础. 他把这些流形切分成许多 n 胞腔, 每一个 n 胞腔的边缘都由 $(n-1)$ 胞腔组成, 而每一个 $(n-1)$ 胞腔是两个 n 胞腔的面. 每一个 $(n-1)$ 胞腔的边缘又由 $(n-2)$ 胞腔组成, 如此等等. 他还定义了 “ r 链”, 记作 $\sum a_i \sigma_i^r$, 其中 a_i 是每个 r 胞腔 σ_i^r 关联的整数. 用 ∂ 表示边缘, 则 $\partial \sigma_i^r$ 可视作一个 $(r-1)$ 链, 而对于一个如上所示的一般的 r 链 A^r , 我们有 $\partial A^r = \sum a_i \partial \sigma_i^r$.

对任意一个 σ_i^r , 选取一个定向, 则它的边缘中的每一个胞腔 σ_j^{r-1} 上有一个诱导的定向, 而 $\partial \sigma_i^r$ 就是这些带着诱导定向的胞腔之和 (见下文). 而由于 σ_i^r 边缘中的每一个胞腔 σ_k^{r-2} 都恰好是两个 σ_j^{r-1} 的面 (具有相反的诱导定向), 我们有 $\partial \partial \sigma_i^r = 0$, 于是对所有的 r 链 A^r 都有 $\partial \partial A^r = 0$.

一个特殊的例子是由 “单形” 组成的 “单纯复形”. n 维空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 r 单形是一组不在同一 $(r-1)$ 维平面的点 $p_0, p_1, \dots, p_r$ 的凸包 $p_0 p_1 \cdots p_r$. 在重心坐标下, $p_0 p_1 \cdots p_r$ 中的点可以写成 $\sum a_i p_i$, 其中 $a_i \geq 0$, $\sum a_i = 1$. (这个点是一组质量的质量中心, 在每点 p_i 的数量为 a_i .)

任意 $\mathbb{R}^r$ 都有两种定向. 选取 r 个线性无关的向量 $v_1, \dots, v_r$ 组成的有序集确定了一个定向. 在保持线性无关时, 这些向量连续变化得到的另一组向量 $v'_1, \dots, v'_r$ 给出相同的定向.

一个单形 $\sigma^r = p_0 \cdots p_r$ 带有一个自然的定向, 即由向量的有序集 $p_1 - p_0, \dots, p_r - p_0$ 所给出的定向. 注意到这也等价于有序集 $p_1 - p_0, p_2 - p_1, \dots, p_r - p_{r-1}$. σ^r 的面 $p_1 \cdots p_r = \sigma^{r-1}$ 的诱导定向如下定义: 选取 $v_1, \dots, v_r$ 定向 σ^r , 使得 $v_2, \dots, v_r$ 在 σ^{r-1} 中 (定向 σ^{r-1}) 并且 v_1 从 $p_0 \cdots p_r$ 指向 σ^{r-1} 外部, 如上面所用到的. 这个对上文为 $p_0 \cdots p_r$

所选的第 2 组向量也成立, 并且这证明 $p_1 \cdots p_r$ 也有那样的定向. 这样我们就找到了 $\partial(p_0 \cdots p_r)$ 的完整表达.

这个关系的一些例子是

$$\partial(p_0 p_1) = p_1 - p_0, \quad \partial(p_0 p_1 p_2) = p_1 p_2 - p_0 p_2 + p_0 p_1.$$

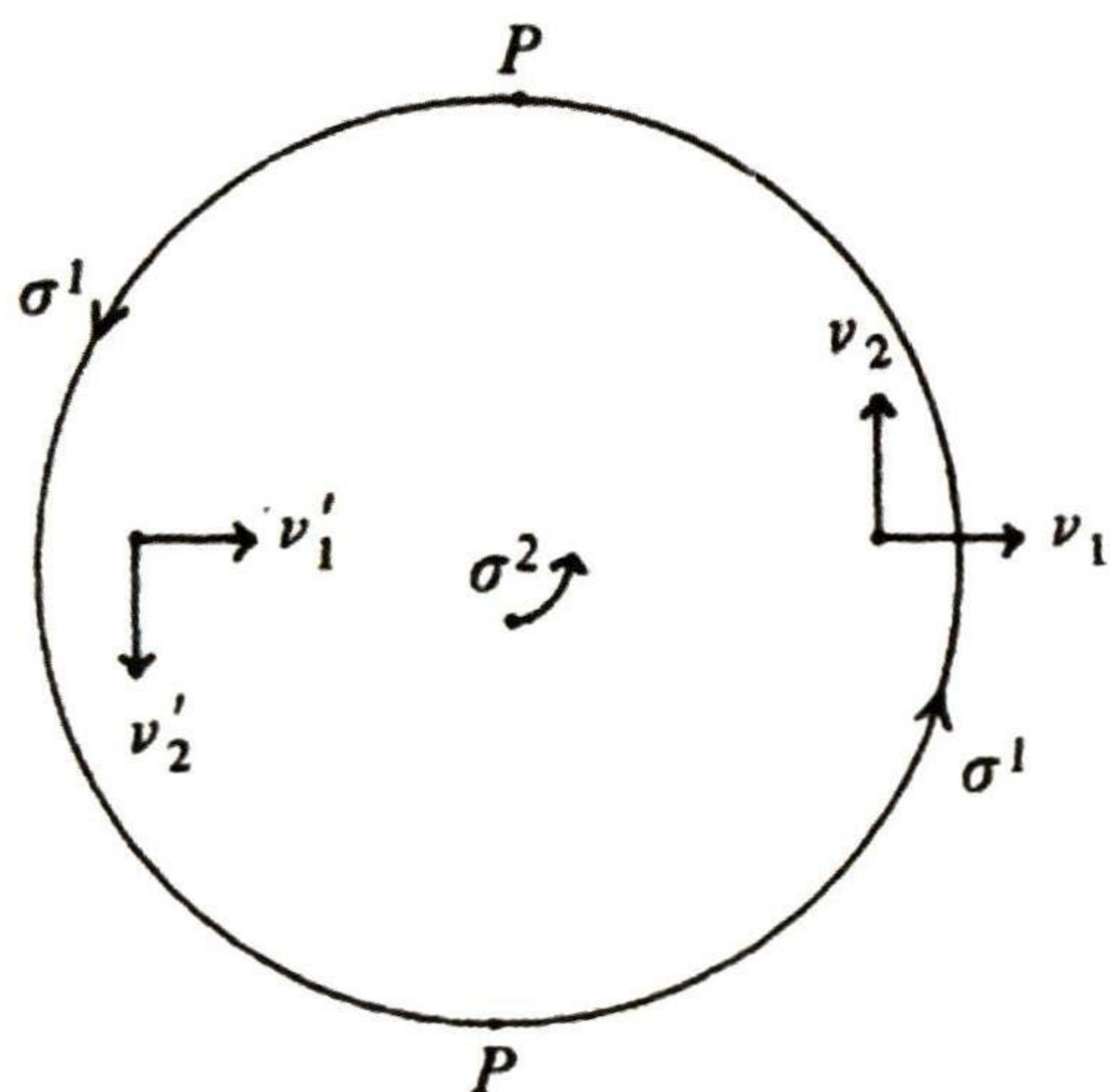
在后文中我们会看到, 如果 Kolmogoroff (柯尔莫戈洛夫) 和 Alexander 能够把这些式子以及与微分几何的关系 (例如 de Rham (德拉姆) 定理) 铭记于心, 那么他们就能在 1935 年发现上同调中正确的乘积是什么.

为了展示哥廷根的 Emmy Noether (诺特) 在 20 世纪中期产生的影响, 我们现在引入群的概念来简化这些工作. 如果一个 r 链 A^r 没有边缘, 即 $\partial A^r = 0$, 则我们称它是一个闭链 (cycle). 所有的闭链关于加法成群 Z^r . 类似地我们也可以考虑 r 边缘的群 B^r ; 它是 Z^r 的子群, 因为我们总有 $\partial \partial A^{r+1} = 0$. 商群, 或差群, $H^r = Z^r \bmod B^r$ 即为该复形的 r 阶同调群. H^r 的任意有限部分 (即有限阶的元素) 为“挠” T^r .

作为上述想法的一个例子, 我们来看实射影平面 P^2 . 拓扑上, 它可以看作是把闭圆盘 σ^2 边界上 (即“无穷远处的点”) 的对径点粘在一起所得到的. 如图所示即为其最简单的胞腔分解. 边缘关系为

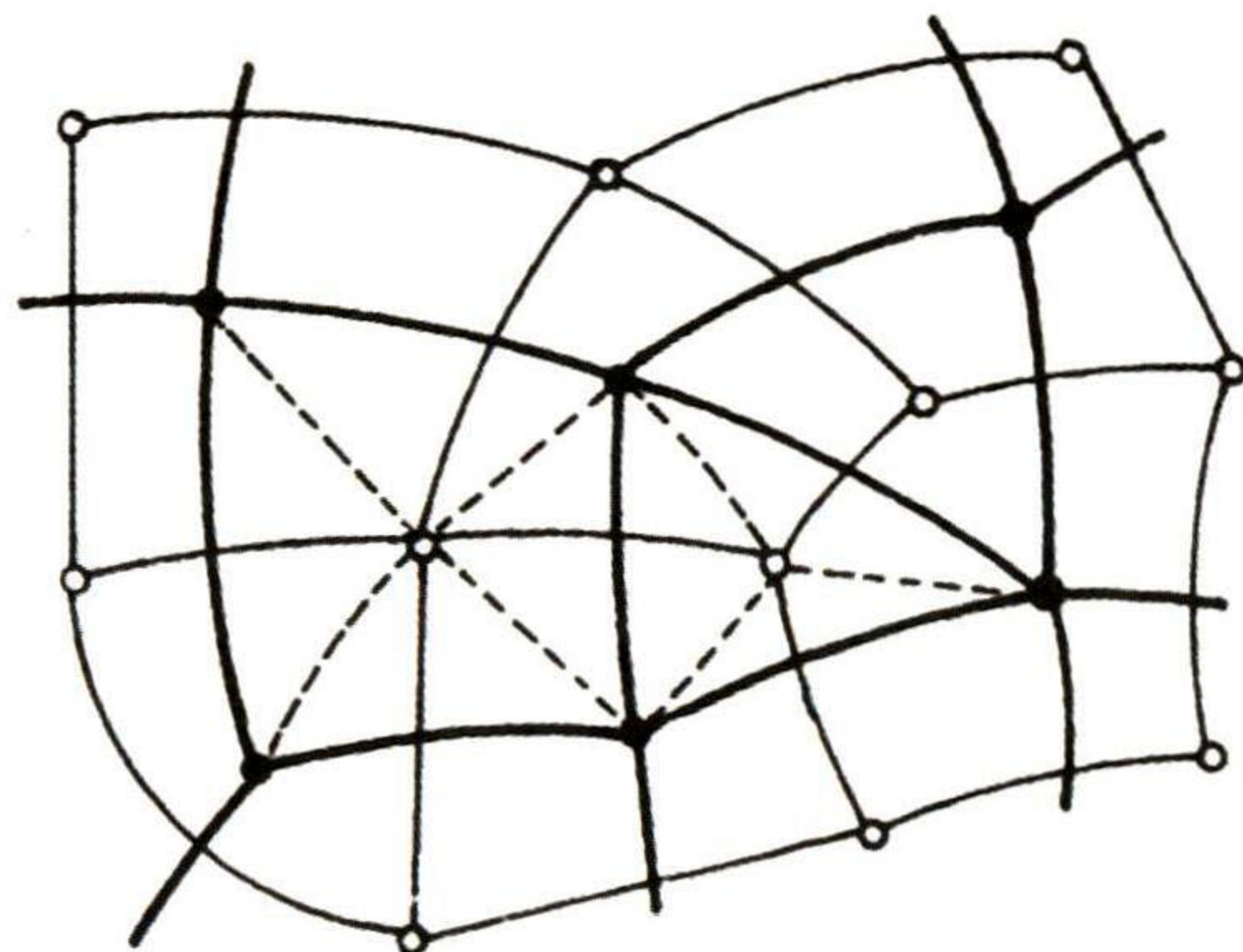
$$\partial \sigma^1 = p - p = 0, \quad \partial \sigma^2 = 2\sigma^1.$$

所以其一维同调群只有一个非零元 (即 $H^1 = T^1$), σ^1 是其代表闭链. 如果把 σ^2 中一对线性无关向量 (v_1, v_2) 穿过 σ_1 , 再从另一侧返回进 σ^2 , 我们发现这对向量的定向改变了: 所以 P^2 不可定向.



如果一个流形的胞腔分解在某种意义上足够简单, 那么我们可以按照如下所示构造其“对偶重分 (dual subdivision)”. 我们在每一个 n 胞腔中添加一个新的顶点. 令一个新的 1 胞腔穿过每个 $(n-1)$ 胞腔, 连接两个新的顶点. 令一个新的 (分段线性) 2 胞腔穿过每个 $(n-2)$ 胞腔, 找一个等待它的边缘, 等等. 下图展示了这个构造在 $n=2$ 时的情形.

在原复形 K 的 r 胞腔 (图中粗线所示) 与对偶复形 K_D 的 $(n-r)$ 胞腔 (图中细线所示) 之间有一个一一对应, 而相邻维数的胞腔之间的关系也被这个对应所保持. 如果流形是可定向的, 这说明 K 的同调就等于 K_D 的上同调 (除极端维以外). 从这里我们可以看出 r 维和 $n-r$ 维的 Betti (贝蒂) 数 (H^r 的秩) 是一样的, 并且 r 维和 $n-r-1$ 维的挠系数也是一样的. 这就是定向流形的“Poincaré 对偶”.



还要注意 (见图中的虚线) 的是 K 和 K_D 有一个共同的单纯重分, 即 K 的“重心重分” K^* . 此外也不难证明同调群在重分下是不变的; Alexander 在 1915 年证明了 H^r 的秩的拓扑不变性. 如果我们考察 K 的闭链 A^r 和 K_D 的闭链 B^s , 其中 $r + s \geq n$, 那么它们的相交部分可由 K^* 的一个闭链 C^{r+s-n} 表示. 这是对 M^n 的子流形之交的推广, 在代数几何等领域非常重要 (Lefschetz, Hodge (霍奇)). 很清楚的是 (到 1935 年时) 对于一般的复形并没有这样的结论.

Poincaré 将这些考虑应用于他在动力学理论 (例如三体问题) 中的工作. 但是他无法证明所需要的关于环状曲面的保面积变换的一个陈述起来很简单的事实. 不过, G. D. Birkhoff 在 1913 年成功证明了这个定理.

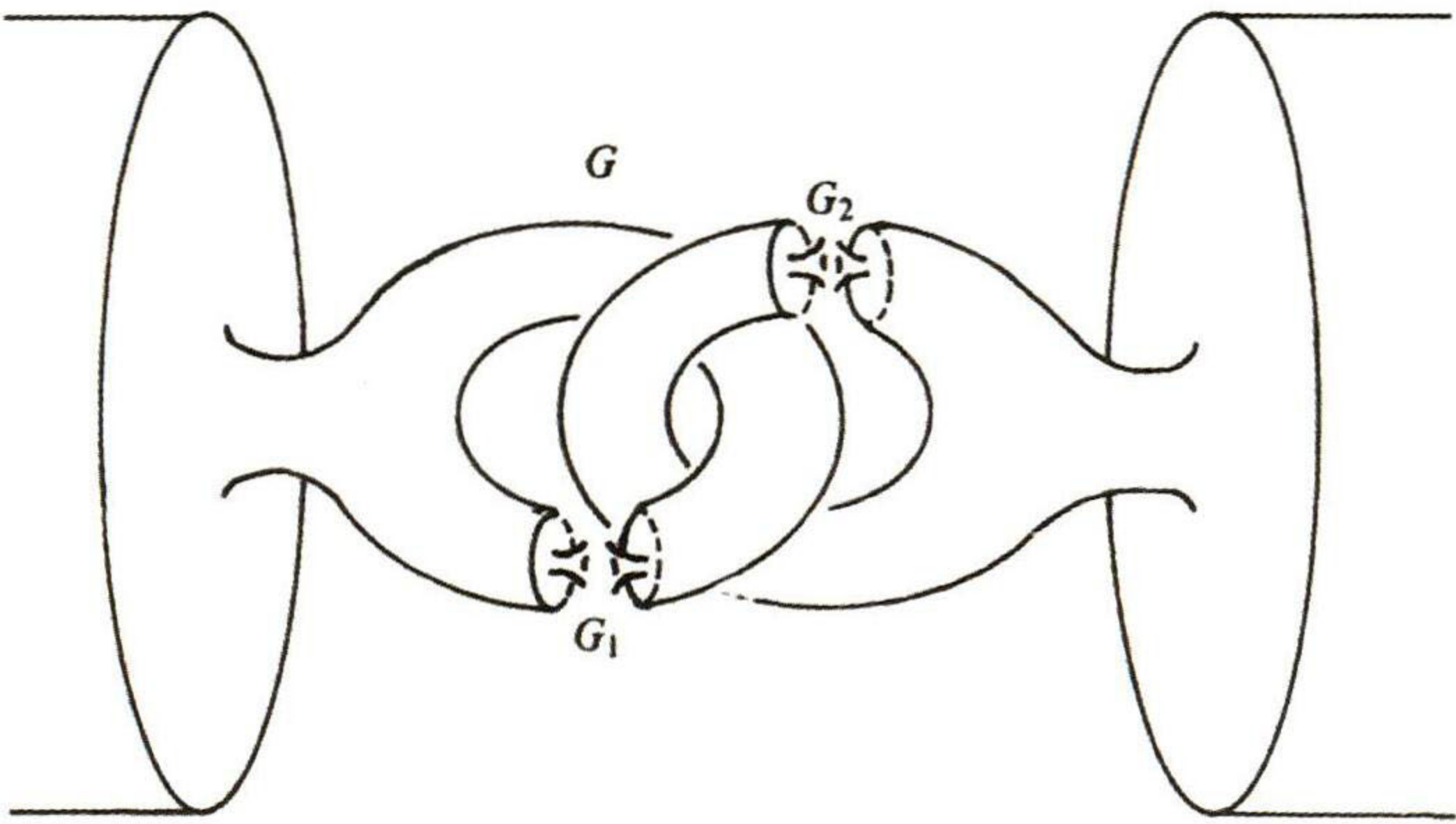
Poincaré 还详细研究了基本群和覆叠空间. 在一个取定一点 P 的空间 K 中, 一条起点和终点均为 P 的曲线 C 定义了基本群的一个元素; C 的任意一个保持端点在 P 不动的形变定义相同的元素. 一条这样的曲线和另一条这样的曲线相连所得的曲线给出了两个元素的乘积. 单位元由任意一条可以被“收缩到一点” (于是可以收缩到 P) 的曲线所定义. 基本群一般而言并不交换. 一个具有平凡基本群的空间称为“单连通的”.

Poincaré 为理解三维流形付出了巨大的努力. 特别地, 他猜想三维球面是唯一的单连通三维流形. 这一猜想尚未被证明.¹⁾

Alexander 在 1922 年证明了一种全新的“对偶定理”: 给定一个同胚地嵌入到 n 维球面 S^n 的复形 K , 在 K 和 $S^n - K$ 的同调群之间存在一种严格的关系.

此外, Alexander 还在 1924 年 (使用 Antoine (安托万) 的想法) 给出了一个非凡的例子: S^3 中的一个单连通曲面 S^* (S^2 的同胚像), 它将 S^3 分割成两个区域, 使得其中一个区域不是单连通的. 我们从一个圆柱的表面出发, 将它拉长并弯曲, 使得它的两端彼此相对; 下图展示了这个曲面彼此相对的两端, 它们之间的空隙 G 被填充了一部分.

我们分别将空隙两端的曲面的一片区域拉长, 将它们各自连接到一个带有一个空隙的圆柱 (像原先的圆柱), 这两个圆柱按图中所示的方式彼此环绕; 现在产生了两个更小的空隙, G_1 和 G_2 . 接下来我们对这两个空隙各自重复上述操作, 得到 G_1 中的 G_{11} 和 G_{12} 以及 G_2 中的 G_{21} 和 G_{22} , 并继续按同样方式处理这些新的空隙. 这一操作的极限曲面 S^* 便具备先前所述的性质. 事实上, 我们很容易就能看到, 一个绕每个空隙 $G_{k_1 \dots k_s}$ 的闭路给出了一个由 S^3 中 S^* 的外侧的基本群的彼此无关的生成元的无限集合. (S^* 的内侧是单连通的.)



1) G. Perelman (佩雷尔曼) 于 2003 年使用几何分析证明了这一猜想: 任意一个单连通的、闭的三维流形一定同胚于一个三维球面. —— 译注

回到 1910 年代早期, Lebesgue (勒贝格) (在 1911 年) 发现如果将 $\mathbb{R}^n$ 的一个区域切割成足够小的闭的片段, 则这些片段中一定有至少 $n+1$ 个片段包含一个公共点. 这 (在证明后) 给出了 $\mathbb{R}^n$ 中数字 n 的一个拓扑定义.

L. E. J. Brouwer (布劳威尔) 在 1913 年证明了这个结论. 他非常活跃, 通过单纯逼近, n 维空间的 Jordan 分离定理, 覆盖和映射的不动点等工具, 他给出了维数不变性的一般性证明 (维数的一个一般性定义由 Menger (门格) 和 Urysohn (乌雷松) 给出), 并研究了复形和流形的映射. Alexandroff 和 Hopf 受到这些工作的很大启发, 因此他们将他们的书 A-H 献给了他. (如果 f 是一个从单纯复形 K 到 $\mathbb{R}^n$ 的映射, 并且对于 K 的每个顶点 p_i , $f'(p_i)$ 都与 $f(p_i)$ 接近, 则对应的单纯逼近由令 f' 在所有单形上线性来定义: $f'(\sum a_i p_i) = \sum a_i f'(p_i)$. 通过细分成更小的单形, 可以使逼近映射 f' 距离 f 更近.)

1920 年代, S. Lefschetz 和 W. V. D. Hodge 在应用拓扑学于代数几何的研究上有着明显的竞争. 对于一个 Riemann 流形 M^n , 一个主要的问题是找到一个微分形式 ω 的“周期”, 亦即, 在闭链 C^r 上的积分 $\int_{C^r} \omega$, 后者构成了 r 维同调的一组基. 在后来的工作中, 这些形式会被要求是调和的.

有一次我在剑桥访问 Hodge. 在我们一起散步时, 他说: “Lefschetz 声称他比我先证明那个定理, 但是我确实最早证明了它, 况且那个定理是错的!” 他喜欢有趣的问题, 所以我问了他一个当时在普林斯顿流传的问题: 一个人向南走 5 英里, 再向东走 5 英里, 再向北走 5 英里, 结果回到了出发点. 你对于此人从哪里出发有什么看法? (或者用更流行的说法, 那里的熊是什么颜色的?) 他坚持认为那一定是北极, 并开始给出一个仔细的证明; 但我感觉他并不真正相信他的证明是对的. (试试南极洲.¹⁾)

一个对比鲜明的情况就不那么令人愉快了. 因为 Alexander 和 Lefschetz 都在普林斯顿, 他们自然关于拓扑学进行了许多讨论. 但是 Alexander 对此越来越提防, 因为 Lefschetz 会发布结果, 而并未意识到这些结果来自 Alexander. Alexander 是一个严格而仔细的工作者, 而 Lefschetz 的头脑中永远都充满了游动着想法, 并产生新的想法, 这些想法的来源则不明. 我于 1931—1932 年在普林斯顿担任国家研究员 (National Research Fellow) 期间对此深有了了解. 我相信 Lefschetz 一直对 Veblen (维布伦) 选择由 Alexander —— 而不是他 —— 来担任新成立的高等研究院的第一批教授之一耿耿于怀. 在此我要提到计算空间自映射不动点的代数个数的著名的 Lefschetz 公式, 这是 Lefschetz 强大能力的一个例证.

流形上微分形式积分的基础工作是由 G. de Rham 在他的博士论文 (1931 年完成, 由 E. Cartan (嘉当) 指导) 中完成的. 通过重分的代数结构或者对微分形式进行积分, 他证明了 Riemann 流形同调结构中的一个完备的恒等式; 进一步, 他将子流形的相交和微分形式的乘积以自然的方式联系起来.

近年有 3 本书详尽地阐述了这一理论: W. V. D. Hodge 的《调和积分的理论与应用 (The Theory and Applications of Harmonic Integrals)》, 剑桥大学出版社, 1941 年; G. de Rham 的《可微流形 (Variétés Différentiables)》, Hermann, 巴黎, 1955 年; 以及 H. Flanders 的《微分形式 (Differential Forms)》, Academic Press, 1963 年. 第 3 本书对于未受过正规训练的读

1) 考虑南极附近周长的整数倍为 5 英里的纬圆, 从其上任意一点向北走 5 英里, 以此作为出发点. —— 译注

者格外有帮助. 我本人被 de Rham 的工作激起了极大的兴趣, 他的博士论文一出现, 我就开始刻苦地研读. 我当然盼望能见到他; 我从未怀疑过这样的好事会发生.

在 20 年代末期, Alexandroff 和 Hopf 在哥廷根度过了大量的时间, 他们尤其受到 E. Noether 的影响 (如前文所述). 我从耶鲁大学毕业后, 于 1928 年初夏在那里度过了 3 个星期, 以感受一个伟大的物理和数学中心. 我当时有物理笔记要复习, 我本以为这很快就能完成; 事实正相反, 我发现我已经忘记了它们中的绝大部分, 尽管我最近才学过物理. 当我在一个书店看到 Hilbert-Ackermann (希尔伯特-阿克曼) 的《数理逻辑基础 (Grundzüge der Theoretischen Logik)》时, 我买下了它, 并开始和一个来自哈佛的数学学生 George Sauté 一起研读它. 于是我很快决定, 既然物理需要学习并记忆事实, 而我又做不到这一点, 那么我就转去做数学. 我一直为我的困惑感到后悔, 但我从未后悔作出这个决定.

那几个星期我和几个物理学家, 特别是 Paul Dirac (狄拉克), 一起住在 Cairo 医生的家里. 我们相处得非常友好, 一起讨论了许多事情. 其中一个问题是如何用至多四个 2 和常用符号表示出所有可能的自然数. 例如我们有 $7 = \sqrt{(2/.2 - .2)/.2}$. 我们最终发现了一个简单的公式, 它使用了高中教过的一个超越函数. (我会让你来找出它, 它以一个负号开始.)

A-H 的作者们还谈到了他们 1931 年在普林斯顿度过的一个收获颇丰的冬季, 他们受到了 Veblen, Alexander, 特别是 Lefschetz 的影响. 次年秋季我也发现了这件事. 有一段时间, 那里同时进行着 7 个不同的讨论班; 其中之一致力于我对闭 2 胞腔的一种刻画的 (刚刚发现的) 证明. 我的其中一次报告是关于我的切割过程 (cutting up process) 的. 但是在那次报告的前几天, 我惊恐地发现证明中有一个严重的错误. 接下来的两天我拼命工作, 并找到了一个有效的证明. 后来, 在莫斯科的会议上, Kuratowski 告诉我他特别喜欢那个证明, 因为他曾经非常努力地试图完成这样的过程, 但没有做到. 反过来, 我非常欣赏他对平面图的如下刻画: 它们不包含以下两种类型的图, 第 1 种有 5 个顶点, 其中任意一对顶点都相连, 第 2 种是两个顶点三元组, 其中任意一对属于不同三元组的顶点都相连. 不过, 我发现了如何使用我通过对偶图对平面图的刻画得到他的定理.

到会议召开时, Heinz Hopf 已经成为了我最喜欢的作者 (后来我还成为了他的私人朋友). 我发现他的文章总是写得非常仔细, 有着用于描述目标和工具的很好的引论章节 (他也对我的写作给出了一些类似的评论; 他告诉我他从我 1938 年的文章中“学会了上同调”). 我还想谈谈 Hopf 在会议之前发表的两个定理. 其中之一是从 n 维复形 K^n 到 n 维球面 S^n 的映射的分类; 它需要分别处理 Betti 数和挠系数. 另一个定理描述了一个从 S^3 映满到 S^2 的简单的解析映射, 它不能收缩到一点; 然而同调不能提示它的存在. 后一个定理是同伦群研究的一个基本进展, 将在会议上介绍. 此外, 它表明在形式上, 上述分类定理不能简单地推广到更高维数的 K^m , 其中 $m > n$.

当时的人们如何学习拓扑学? 对于点集理论, Hausdorff (豪斯多夫) 的《集合论 (Mengenlehre)》是圣经. Menger 的《维数理论 (Dimensionstheorie)》是一个辅助 (后来被 Hurewicz-Wallman (胡雷维奇-沃尔曼) 的书取代). 对于“组合”拓扑, Veblen 的书《位置分析 (Analysis situs)》在 1920 年代是一本很有用的书. Kerékjártó (凯雷加托) 的《拓扑学

(Topologie)》是一个辅助 (他不喜欢 Bessel (贝塞尔)-Hagen; 请查看他的索引中对后者的引用). Lefschetz 的《拓扑学 (Topology)》(1930 年) 一度成为了一部基本的参考文献, 然而它十分难读. 我没能完全理解它的一些概括性的章节. 但很快 Seifert-Threlfall (赛弗特-特雷法尔) 的《拓扑学教程 (Lehrbuch der Topologie)》问世了, 这是一本非常好的书; 它对于学生而言是值得赞美的, 而且它关于基本群和覆盖空间的章节现在仍是这些主题的很好的原始资料.

最后, A-H 的序言在莫斯科会议之后不久便写好了. 但是, 正如前文所述, 这次会议的一个悲剧性结果是后续两卷的计划被放弃了.

现在是我们转向会议本身的时候了. 都有谁在那里? 大多数世界领军人物, 换句话说, 那些在组合方向的领军人物. Heegaard 参加了会议, 他代表了老一辈. (他在对邀请函的回复中写道: “我无法抗拒前来会见当今拓扑学的大师们.”) W. Sierpiński (谢尔品斯基) (但我相信他没能前来) 和 K. Kuratowski 则代表了点集理论的伟大的波兰学派.

如果 Marston Morse (莫尔斯) (大范围分析) 和陈省身 (微分几何, 特别是在复数域上) 这两位伟大的人物参加了会议, 本可以给会议增添不可估量的光彩. 除了他们 (以及不再活跃于这一方向的 Veblen) 之外, 参会的有来自美国的 Alexander, Lefschetz, J. von Neumann (冯·诺伊曼), M. H. Stone (斯通), 和 P. A. Smith (史密斯); 以及 W. Hurewicz 和 A. Weil (韦伊) (他们后来成为了美国居民). 还有来自瑞士的 Hopf 和 de Rham, 来自哥本哈根的 J. Nielsen, 来自捷克斯洛伐克的 E. Čech, 以及来自苏联的 Alexandroff, Kolmogoroff (他通常不被认为是拓扑学家) 和 Pontrjagin (庞特里亚金). 然后是年轻一代: 来自美国的 Garrett Birkhoff (伯克霍夫), A. W. Tucker 和我; 以及 Borsuk, Cohn-Vossen, D. van Danzig, E. R. van Kampen (已成为美国居民), G. Nöbeling, J. Schauder 等人.

会议的记录刊登在《数学汇编 (Recueil Math 或 Matematischiskii Sbornik)》(Vol. 1(43), No.5, 1936). 所有文章都在其中发表或列出. 总共大约有 40 名参会成员, 他们中的一些人没有出现在官方照片中 (参见第 88 页).

对我们中的许多人而言, 参加这次会议是一件很特别的事情. 由于我与其他两个来自美国的参会者提前在沙莫尼¹⁾ 碰面并一起登山, 我就来谈谈这件事. 但是首先, Alexander 和 de Rham 的第一次见面是怎样的? Alexander (在 1933 年他和我一起俯瞰沙莫尼的 Charpoua 登山屋里时) 告诉了我几年前他和他的向导 Armand Charlet (他们两人已经组成了一个著名的团队) 是如何从这个小屋出发穿过巨大的岩石塔 Dru 的. 他们与另一支队伍在山顶附近相遇; 因此, 由于每支队伍都在冰川上留下了一对冰斧, 他们决定在再次抵达冰川时捡起另一方的冰斧. 当两支队伍都回到登山屋之后, 他们中的两个人发现自己非常熟悉对方的名字: Alexander 和 de Rham.

我十分有幸于 1921—1923 年期间在瑞士度过了两年的学校生活, 其中包括 3 个夏天. 除了第 1 年的法语学习和第 2 年的德语学习之外, 我本质上只有一项科目要学: 阿尔卑斯山脉. 第 1 年我的二哥 Roger 和我在一起. 我们很幸运, 因为有一个年龄大一点的男孩 Boris Piccioni 和我们在同一所学校, 他的登山经验很丰富; 此外还有一位附近学校的老师

1) Chamonix, 法国小镇. —— 译注

M. le Coultre, 他还是一名专业向导, 他邀请我们参加了 3 次登山旅行, 其中包括高山攀登训练. 进一步的结果是, 我几乎每次登山都是在没有向导的情况下完成的.

1933 年 Alexander 和我在沙莫尼见面并完成了几次不错的登山活动, 之后我们前往 Saas Fee 继续登山. 接下来我们抵达位于大 Weisshorn 东侧山脚下的 Weisschaon 登山屋, 意在尝试一条显然没有攀登过的路线, 即 Weisshorn 南边紧邻的一座小一些的山峰 Schallhorn 的东侧山脊. 在登山屋里, 有 Georges de Rham 和他的一个朋友 Nicolet! 他们刚沿北侧山脊登上 Weisshorn, 并沿东侧山脊下撤; 第二天他们准备再次登上东侧山脊, 从而沿着远远更难走的南侧山脊 “Schalligrat” 下撤. 所以第二天早上我们都很早就出发了. Alexander 和我发现我们的山脊比预计的要容易, 并且在攀登过程中完全没有使用绳索. (在接近山顶的位置我们发现了一个水壶, 它显然是来自一支在 1895 年翻越山脊顶部的队伍.) 下撤时 (现在我们需要绳索了) 我们越过北侧山脊, 一直下到 Schallijoch (在那里我们听到了另一支队伍问候我们的呼喊声). 其他人看着我们沿着冰川走下去, 并帮助他们下撤, 这一直持续到天黑之后. 从这时起, de Rham 和我经常在夏天碰面, 并一起享受登山. 似乎他在瑞士以登山闻名的程度不在以数学闻名的程度之下. 在 1939 年夏天, 也是我最好的一个高山登山季, 他和 Daniel Bach 和我沿着 “我们的山脊” (这是沿着它的第 3 次攀登) 翻越了 Schallhorn, 然后继续攀登了 “Rothorngrat” 和 Ober Gabelhorn (我们已经先攀登了 Matterhorn). Georges 装有 “vibram” 牌鞋底的新靴子给他造成了麻烦, 所以他在这时停下了, 而 Daniel 和我回到 Weisshorn 登山屋, 并在一天的时间里沿着 Schalligrat 和北侧山脊翻越了 Weisshorn, 为这个登山季画上了句号. 几年后, 我买了一本由 Georges 的朋友 André Roch 制作的关于高山的精彩相册《高山之路 (La Haute Route)》, 想象一下, 当我看到书中的第一张照片: Daniel 和我站在 Schallhorn 上 (由 Georges 拍摄) 时, 我是多么的惊喜!

我们回到 1935 年: Alexander, Paul Smith 和我在沙莫尼碰面, 一起攀登了 Peigne 峰, 然后继续进一步的登山活动; 但是天气逐渐变差, 我们很快就不得不继续前往莫斯科. (de Rham 当时已经在华沙.) Alexander 开车载我去柏林, 我们在那里乘坐夜班火车出发.

这次会议的主要意义是什么? 在我看来, 有三重意义:

1. 它标志着上同调理论, 以及上闭链和闭链的乘积的真正诞生.
2. 从那时起, 同调和同伦这一对看似不同的领域就在一起生根发芽并蓬勃发展.
3. 流形上的向量场这一项应用被广阔的向量丛理论所取代.

不过, 7 年之后, Hopf 的一篇文章将会以一种更具一般性的方式引起这个学科的再次爆发.

我们现在来看看这些事件在会议上的引人注目的发展方式.

第一个重大惊喜来自 Kolmogoroff 这个不太可能出现在这次会议上的人, 他提出了复形中的一个乘法理论, 并把它应用到更一般的空间上. 这个定义的本质在于表达式

$$(p_0 \cdots p_r) \times (q_0 \cdots q_s) = (p_0 \cdots p_r q_0 \cdots q_s),$$

其中要求等式右侧是一个单形; 此外还要对全体置换取平均. (一个明显的问题是这个乘积似乎是 $r + s + 1$ 维的, 比它应有的维数高一维.)

当他结束发言后, Alexander 宣布自己也有本质上相同的定义和结果. (两人都有正在

印刷中的文章.) 从这些数学家的声望来看, 一定有某些事情真实地发生了; 但是很难看出那可能是什么. 我暂时离题来说明这个乘积发生了什么. 几个月之内, E. Čech 和我都找到了修正这一定义的方法. 我们各自使用了对单纯复形 K 的顶点的一个固定的排序, 并根据这一排序给出定义. 基本定义就是 (这里所有顶点都按正确的顺序排列) 简单的

$$(p_0 \cdots p_r) \smile (p_r \cdots p_{r+s}) = (p_0 \cdots p_r \cdots p_{r+s}),$$

其中要求后者是 K 的一个单形. Alexander 立即看到了它的优势, 并从这一观点出发重写了他的文章 (《数学年刊 (Annals of Math.)》, 1936).

会议上的另一个事件是 Hurewicz 定义了空间不同维数的同伦群, 并给出了几个简单却重要的应用. Alexander 回应说他在很多年 (20 年?) 以前就考虑过这个定义, 但他当时拒绝使用它, 因为它的特性太简单, 因而不能导出深刻的结果. 或许一个教训是即使是简单的事物也可能会有某些价值, 尤其是从长远来看.

E. Čech 和 D. van Danzig 也说他们考虑过, 或实际上使用过 Hurewicz 的定义. 因此在会议召开时, 同伦群很大程度上已经“随处可见”了.

现在, 我转向那篇我个人最感兴趣的论文. Hopf 展示了 E. Stiefel (斯蒂弗尔) 的研究结果 (在 Hopf 的指导下撰写), 题为“ n 维流形中的方向场和远平行性 (Richtungsfelder und Fernparallelismus in n -dimensionalen Mannigfaltigkeiten)”. 这篇论文关注的是流形中一些独立向量场的存在性. 无论是从一般性, 还是 (主要是) 细节上来说, 这正是我自己想要来莫斯科展示的内容! Stiefel 得到了更完整的结果; 特别是, 所有可定向三维流形都是“可平行化的”. 另一方面, 我给出了一个更加一般的定义; 例如, 对于 Euclid (欧几里得) 空间 (或其他流形) 的子流形, 我也考虑了法向量场. 此外, 我考虑了以复形为底空间的球 (或向量, 或纤维) 丛, 并发现对复形来说, 结果最好用上同调而不是同调来表达 (对于流形来说, 这并不重要).

在 Hopf 的报告后, 我简要谈到了这些事情; 但仍然需要重新决定如何谈论我自己的工作. 而且, 在去会议的路上, 我已经对如何谈论变得不确定了; 因为我意识到 Hopf 对从 K^n 到 S^n 映射的分类用上同调呈现可以比用同调简单得多. 事实上, 我认为详细展示这一点非常有价值, 因为这可能是上同调第一次真正的应用, 也可能是其有用性最简单的例子.

因此, 我做了两个较短的报告, 一个更全面地介绍我关于球丛的工作, 另一个则是 Hopf 定理的一个相当完整的上同调证明.

我想简要谈谈另外两个报告. Tucker 讲述了“胞腔空间”, 这是在 Lefschetz 指导下完成的论文, 给出了“复形”可以用来做什么的某些具体说明. 这澄清了一些在 Čech 和我即将发表在《数学年刊》上的文章中共同起重要作用的上同调和乘积的内容. 另一个是 Nöbeling 的报告, 占据了会议最后一个上午的全部时间. (我并不在场; 我先离开去了列宁格勒, 希望能见到作曲家 Shostakovich (肖斯塔科维奇) (这并没有实现), 然后是乘船从列宁格勒通过基尔运河到伦敦的 5 天航程, 这相当有趣.)

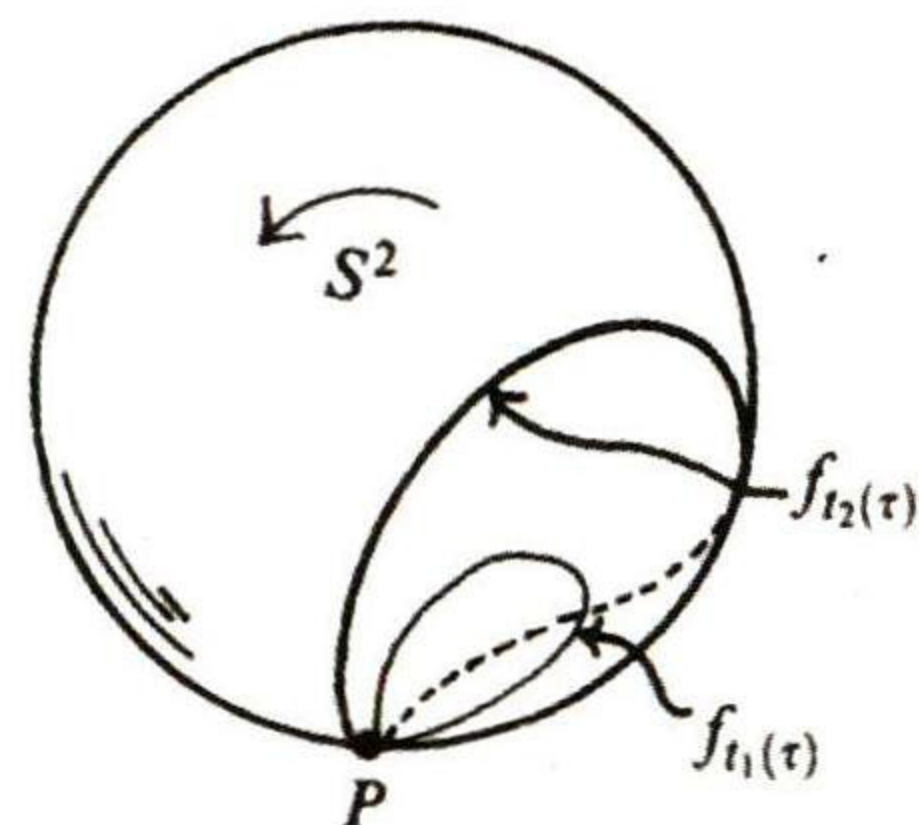
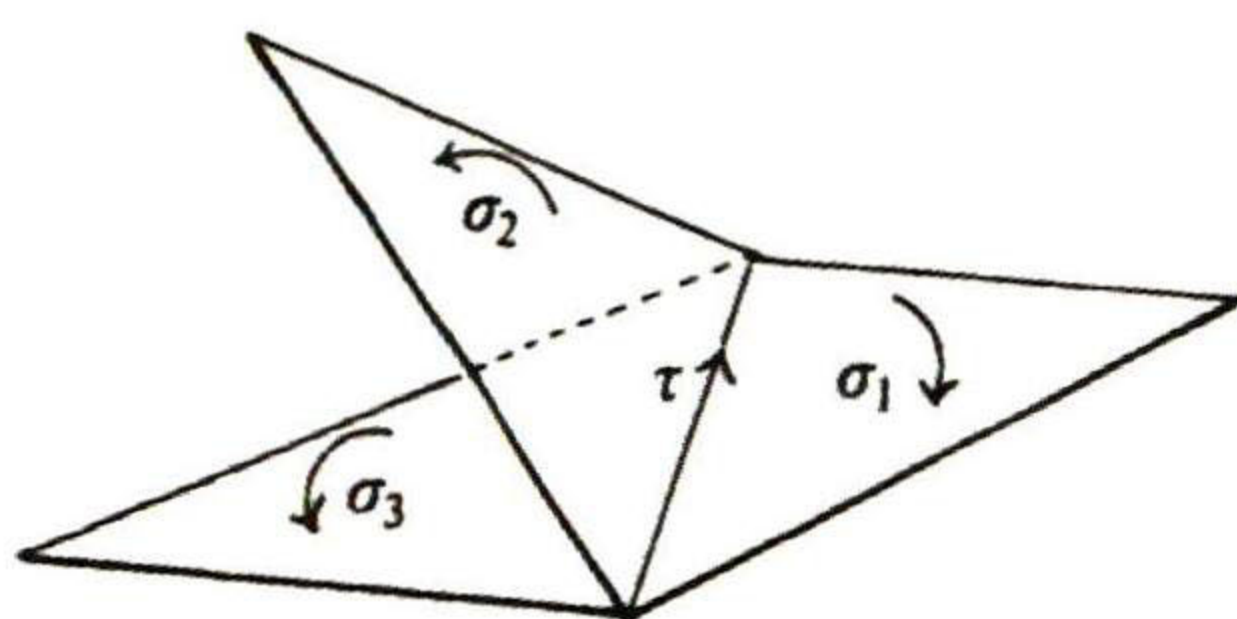
Nöbeling 的报告, 概述的话, 证明了所有拓扑流形都可以三角剖分. von Neumann 对这次会议评论道: Nöbeling 充分证实了, 他对每一个可能想到的问题都有答案. (在那一年, van Kampen 发现了证明中的错误. 推翻这个定理花了更长的时间.)

我用上同调简要描述一下 Hopf 映射定理 (关于 $K^n \rightarrow S^n$); 为表述方便取 $n = 2$. (参见我 1937 年发表在《杜克数学杂志 (Duke Math. Journal)》上的一些文章.) 首先, “上边缘”是“边缘”的对偶: 如果 $\partial\sigma = \tau + \dots$, 那么 $\delta\tau = \sigma + \dots$. 用标量乘法语言, 或者更好地说, 将上链视为链的线性函数, 我们可以这么写:

$$\delta\tau \cdot \sigma = \tau \cdot \partial\sigma, \quad \delta X^r \cdot A^{r+1} = X^r \cdot \partial A^{r+1}.$$

但一个胞腔的“边缘”具有良好的几何意义, “上边缘”却没有. 在图中, $\delta\tau$ 被拉成 3 部分; 但为什么要拉这么远呢?

在定理中, 我们的第一步是将任意映射 f 形变成“正规”映射. 为此, 选择 S^2 中一个确定的点 P (南极). 对于 K 的每个顶点 p_i , 我们可以将 f 形变成 f' , 使得 $f'(p_i) = P$.



当然, K 中所有边缘包含 p_i 的胞腔都必须沿某个方向拉动. 对所有顶点执行此操作, 于是它们现在都在 P 点. 现在, K 的每个 1 胞腔 τ_j 的两端都被映到 P ; 我们可以沿 S^2 将 τ_j 拉到 P , 保持其两端在 P 点, 并在 K 的其余部分以任意方式延拓这个形变. 这给出了一个正规映射 f_0 , 其中 K 的一维部分 K^1 都落在 P .

现在取 K 的任意 2 胞腔 σ_i^2 . 一个标准定理 (最先由 Brouwer 证明) 表明 (因为其边缘在点 P) 它以映射度 $d_i = d(\sigma_i^2)$ 盖在 S^2 上, 这是一个整数. (如果它只部分覆盖 S^2 , 则 S^2 的每一部分被覆盖了代数的 0 次; 我们可以将映射收缩到点 P , 保持 $\partial\sigma_i^2$ 在 P .)

我们顺便提到, 当 τ 被拉到 P 时, 我们选择将形变扩展到 2 胞腔的距离取决于这些 2 胞腔超出 τ 的距离; 因此 $\delta\tau$ 在过程中会起到作用.

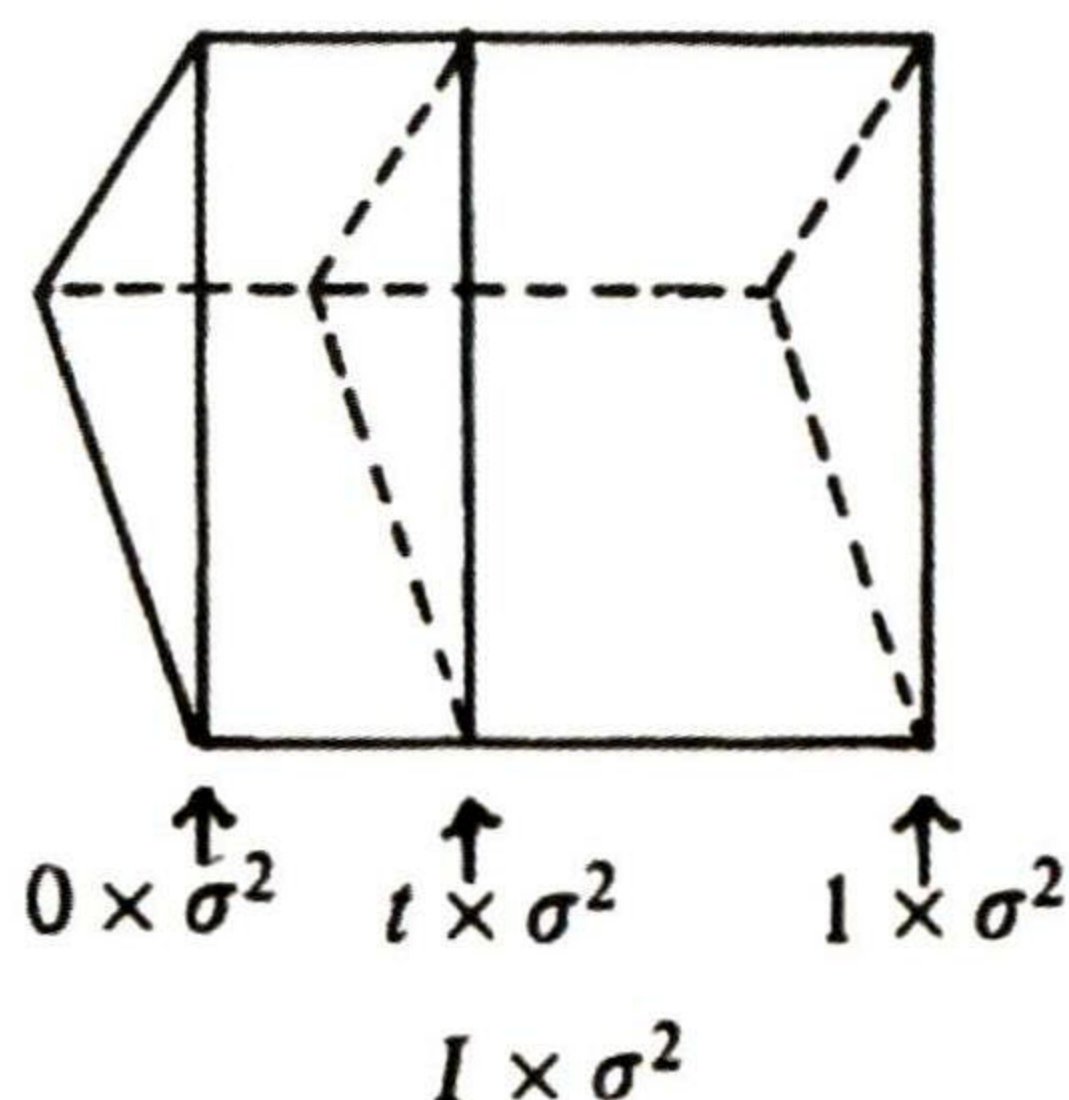
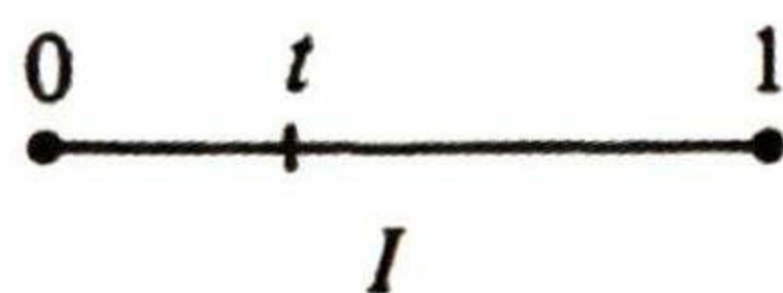
让我们对每个 σ_i^2 记 $X(\sigma_i^2) = d_i$. (或者我们可以记 $X = \sum d_i \sigma_i^2$). 这是根据已形变的映射定义的上链 X .

我们可以将一个正规映射 f_0 形变为另一个正规映射 f_1 如下. 选择一个 1 胞腔 τ , 并将其向上扫, 翻过 S^2 , 然后向下从另一侧回到 P , 始终保持其两端在 P . (在图中, 我们显示了关于 τ 的这个形变的两个阶段, f_{t_1} 和 f_{t_2} , 其中 $0 < t_1 < t_2 < 1$.) 将这个形变延拓到 K 中的相邻 2 胞腔. 对于 K 上每个 (正向) 边缘包含 τ 的 σ_i^2 , d_i^2 都因此增加了 1; 因此在对应的上链中发生的变化只是简单地加上 $\delta\tau$. 以这种方式, 我们可以将 δY 加到上链 X 上, 其中 Y 是任意一维上链; 同时保持 X 的上同调类不变.

由于 K 中没有三维部分, 所有 2 上链都是上闭链; 因此对每个原始映射, 存在一个特定的二维上同调类与之相关联.

我们还有一件事要证明: 一个正规映射 f_0 经过任意给定的形变变为另一个正规映射 f_1 , 则它们定义了相同的上同调类. 我们用一种标准的技术来做到这一点. 用 f_t ($0 \leq t \leq 1$) 表示形变. 设 $F(t, p) = f_t(p)$. 现在 F 是从乘积空间 $I \times K$ 到 S^2 的映射, 其中 I 是单位区间 $(0, 1)$.

如果我们在 $0 < t < 1$ 范围内改变 F , 它将给出一个从 f_0 到 f_1 的新形变. 因此, 查看 K 的任意顶点 p_i 及其在 $I \times K$ 中对应的线段 $I \times p_i$, 这条线段被 F 映射到 S^2 中的一条曲线, 起点和终点均在 P . 我们可以这样改



变 $F(t, p_i)$, 沿 S^2 将这条曲线拉到 P , 然后将映射延拓到 $I \times K$ 的其余部分. 对 K 的每个顶点执行此操作后, 我们定义了 f_0 到 f_1 的一个新形变, 其中 K 的每个顶点都保持在 P . 我们已经能发现, 这意味着 f_0 和 f_1 的上同调类相差一个上边缘, 证明完成.

我已经谈到了我对 Hopf 和 de Rham 文章的极大兴趣. 在 1930 年代中期, 我认为我未来几年的主要工作将是扩展球丛的一般主题. 为此, 我非常渴望将基础打得尽可能好; 我无法处理头脑中任何模糊的概念. 作为其中的一部分, 我希望同时使用代数方法和微分方法工作; 因此, 我需要尽可能地建立一个共同的基础 (Hopf 和 de Rham 是我最好的榜样). 但这些主题一直是分开的, 因此对符号的使用方式非常不同. 所以我试图设计一些符号, 使得这些领域可以更紧密地合作.

使用“反变的 (contravariant)”和“共变的 (covariant)”向量引发了一个难题. 共变张量是其分量 (取决于坐标系) “像”或“与”某个函数的偏导数变换的. 但对我来说, 基本对象是一个向量空间, 其元素——向量——应该是所有运算的基础: 它们应被称为“共变的” (如果有的话), 而不是反变的. 同样, 同调直接处理几何事物, 应该用前缀 (如果有的话) “co”而不是“contra”. 无论如何, 我不会在同调论和微分几何中使用不同的前缀. 因此, 我开始在著作中使用“上同调 (cohomology)”一词来表示新主题, 完全省略了“contra”的使用, 并忽略了 (对我而言) “co”的错误用法. 这很快被其他人接受了, 同时“co”和“contra”的固有反义仍然留存着.

我的进展还遇到了一个障碍. 我不得不处理张量; 但如果我无法看到 (see) 它们, 只被允许学习它们在坐标变换下的变化方式, 我怎么能处理呢? 我必须以某种方式抓住这些家伙, 并直视它们. 我可以看着 (look at) 一对相乘的向量: $u \vee v$. 在这里, 我需要

$$u \vee v = -v \vee u.$$

于是我设法在“Abel (阿贝尔) 群的张量积”中构造了其余的家伙 (《杜克数学杂志》, 1938). 不久我注意到这种简洁的形式, 占用更少的空间, 是数学写作的必不可少的: 两个向量空间的张量积的**正确**定义必须使用其中一个空间上的线性泛函上的线性泛函. 因此, 这就是后来的几代人学习它们的方式.

直到 1988 年, 我才进一步发现 (或重新发现?): 一个典型的“微分 2 形式”是 $u \vee v$; 这已经是一个乘积了! 任意单形, 例如 $p_0 p_1 p_2$, 都是线性空间的一部分, 记 $v_{ij} = p_j - p_i$, 一个自然地与之关联的 2 形式是 $v_{01} \vee v_{12}$. 另一个在 $p_0 p_1 p_2 p_3$ 中这样的乘积是, 例如,

$$v_{01} \vee (v_{12} \vee v_{23}).$$

那么为什么不写成

$$(p_0 p_1) \smile (p_1 p_2 p_3) = p_0 p_1 p_2 p_3,$$

当等式右边是一个单形时? 只要考察与单形 (或单纯复形) 相关联的微分形式的基本定义, 没有什么更自然的了. (这很快被称为“杯 (cup)”积¹⁾.)

为什么 Kolmogoroff 和 Alexander (以及很多其他人) 没有想到呢? 我认为这是一个真正需要吸取的教训: 将广博的内容和广泛的关系记在心中; 新的联系和扩展的方法可能会出现.

我还提到了“帽 (cap)”积¹⁾, 其典型形式为

$$p_1 p_2 p_3 \frown p_0 p_1 p_2 p_3 = p_0 p_1,$$

对于上链 X 和 Y 以及链 A , 其形式为

$$X \frown (Y \frown A) = (X \smile Y) \frown A.$$

会议的后续影响是什么? 在很大程度上, 年轻一代承接了衣钵. 在苏联, L. Pontrjagin 正在全面开花 (特别是在拓扑群和对偶性方面). J. Leray (勒雷) (法国) 和 J. Schauder (波兰) 正在进行大规模合作, 陈省身 (中国、美国及其他地方) 正在引入强大的工具. 像层和谱序列这样的新领域正在发挥重要作用.

在美国, N. E. Steenrod (斯廷罗德), S. Eilenberg (艾伦伯格) 和 S. Mac Lane (麦克莱恩) 正发挥着越来越重要的作用, 尤其是在从极一般的原理 (以范畴和函子为基础) 构建大厦方面.

我们进入了 1940 年代, H. Hopf 的两篇惊人文章即将登场. 这些文章中的第一篇, “基本群与第二 Betti 群 (Fundamental-gruppe und zweite Bettische Gruppe)”, 于 1941 年 9 月 12 日提交给《瑞士数学评论 (Commentarii Mathematici Helvetici)》. 在这篇文章中, Hopf 给出了从任意给定的群 G 构造某个群 G_1^* 的代数方法. 现在设 K 是一个复形, 具有第二同调 (Betti) 群 B^2 和基本群 G . 设 S^2 是由“球面闭链” (即二维球面的连续像) 形成的 B^2 的子群. 然后 Hopf 证明了商群 B^2/S^2 同构于 G_1^* . 因此, 复形的基本群对第二同调群有很大的影响. 例如, 如果 G 是一个秩为 p 的自由 Abel 群, 那么 G_1^* 是一个秩为 $p(p-1)/2$ 的自由 Abel 群, 因此这是第二同调群秩的一个下界.

G_1^* 的构造如下. 将基本群 G 表示为商群 F/R , 其中 F 是自由群, R 是 (F 中关系的) 子群. 定义换位子群 $[F, R]$ (由所有换位子 $f r f^{-1} r^{-1}$ 生成, 其中 $f \in F$ 和 $r \in R$) 和 $[F, F]$ (由 $f_1 f_2 f_1^{-1} f_2^{-1}$ 生成). 于是

$$G_1^* = (R \frown [F, F]) / [F, R].$$

(实际上, 这个群 G_1^* 很久以前已经由 I. Schur (舒尔) 在柏林定义过.)

此刻, 我将对事件的描述交给 S. Mac Lane, “群的上同调的起源 (Origins of the cohomology of groups)”, 《数学教学 (L'Enseignement Mathématique)》, 第 24 卷, 第 1-2 期, 1978 年. 这是一篇令人钦佩的文章, 充满了对现代工作领域及其相互关系的描述, 所有这

1) 全国自然科学名词审定委员会 1993 年公布的《数学名词》分别将 cup product 和 cap product 定名为上积和卡积. —— 编注

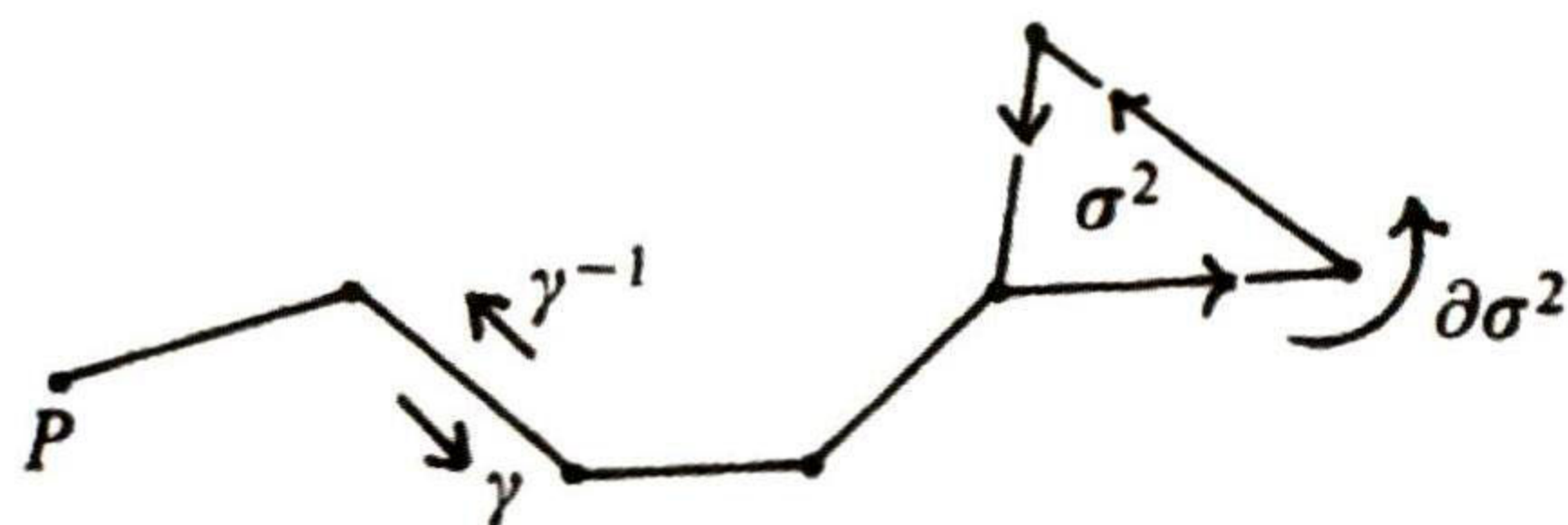
些都显示了 Hopf 上述文章 (以及几年后发表的另一篇文章) 的巨大影响. 这里引用一段 Mac Lane 的描述:

“Hopf 1942 年的文章是群的上同调和同调的起点; 实际上, 这个 Hopf 群 G_1^* 正是我们现在的第二同调群 $H_2(G, \mathbb{Z})$. 这个想法和这篇文章间接地成为了几个其他发展的起点: 群表示的不变量; 其他代数系统的上同调; 函子和对偶; 转移 (transfer) 和 Galois (伽罗瓦) 上同调; 谱序列; 预解; Eilenberg-Mac Lane 空间; 导出函子和同调代数; 以及我们将在下面指出的其他想法.”

我很高兴为《数学评论 (Math. Reviews)》(它在 1942 年 11 月已经创立了) 评论 Hopf 的文章. 此外, 许多年后, 我还写了一篇非正式文章, 目的是提炼出各种基本定理 (通常具有几何性质) 的本质推理. 该论文以 Hopf 的公式结尾. 它以“让研究工作行之自然¹⁾ (Letting research come naturally)”为题发表在《数学编年史 (Math. Chronicle)》, 第 14 卷 (1985) (奥克兰, 新西兰), 第 1—19 页. 我只提到 Hopf 的一个关键想法: 即“同伦边缘”, λ , 一切都从

中涌流出来: 从 K 的一个固定点 P , 选择一条 (单纯的) 路径连接到任意 2 单形 σ^2 , 绕其边缘一圈, 然后回到 P : 现在,

$$\lambda = \gamma \partial \sigma^2 \gamma^{-1}.$$



λ (在 R 中) 是 K 的基本群 G 中的一个关系, 与胞腔 σ^2 关连, 后者被视为 K 中的二维链. (记 $G = F/R$, 其中自由群 F 是 K 的一维部分 K^1 的基本群. 现在 $\lambda \in R \subset F$.)

我还想关于我自己在拓扑方向上的工作再说几句. 我在球丛方面研究的一个相当完整的描述 1941 年发表在密歇根大学出版社的《拓扑学讲义 (Lectures in Topology)》上, 标题为“可微流形的拓扑学 (On the topology of differentiable manifolds)”. 这篇文章无疑是我后来获得的一些奖项的基础. 为了为我计划中要写的球丛书籍打下良好的基础, 我写了《几何积分论 (Geometric Integration Theory)》, 普林斯顿大学出版社, 1957. 这本书在许多年间获得了让我相当意外的赞誉. 另一方面, 在此期间, Warren Ambrose 曾对我说: “经我计算发现, 你的球丛书籍的出版日期正以每年延后两年的速率推迟.”他完全正确. 我在为拓扑方面找到良好的几何基础时遇到了越来越大的困难. 然后我得到了一份意外的好运气; 实际上, 有两份. Steenrod 的关于纤维丛的书籍出现了, 它做得比我可能做到的好得多, 而且我被邀请加入高等研究院.

我还获得了新的灵感来源: Henri Cartan (嘉当) (我们有时一起演奏音乐, 钢琴和小提琴) 将拓扑与解析研究 (多个复变量) 结合起来, 我下定决心学习, 为我最终的关于复解析簇的著作 (其未实现的目标是为奠定奇点理论的基础提供帮助) 作准备. 同时, R. Thom (托姆) 和我 (独立) 开始了关于映射奇点的研究, 这是我最后一个主要的工作领域. 他还给出了我的“对偶定理”的一个非常简单和一般的证明, 实际上是关于同一个底空间上的两个球丛乘积的示性类的公式, 我通过对几何定义的充分考察得出了这个公式. (后来, 在 Eilenberg-Steenrod 的一般定义下, 该定理成为了球丛定义的一部分.) (下转 133 页)

1) 数学译林, 1987, 6(2): 157—164. ——译注

何关系. 但至少这是我们可以检查的东西! 对于具有小类数的判别式, 代数整数 $j(\tau)$ 已经有过计算, 并在文献中给出. 那时已经是凌晨 3 点了, 我建议我们先去睡觉, 第二天早上再在数学图书馆查找这些值. (1982 年互联网上还没有这些表格.) 如果我的猜测完全错误, 我们便可以停止这种无稽之谈. 在这有些令人沮丧的评论之后, 我上床睡觉了.

但我应该保持清醒的. 尽管 Don 已经筋疲力尽, 只有一个小型手持计算器, 他还是尽可能多地计算这些奇异模数, 并在每种情形检查我的猜想. 我醒来时发现他的客厅到处都是纸. 我花了一段时间才弄清楚发生了什么. 每页纸的顶部都有一个判别式, 在其下面是奇异模数的计算. 每页纸的底部都有一个勾选标记, 表明它们的因式分解中的 p 的幂次与 Don 的公式相匹配. 最后一页用大字体写着: “立即叫醒我!” 我也的确这么做了.

那天早上我们俩都处于数学的狂喜状态, 虽然我们不知道 Don 的计算是否可以在 $2k = 2$ 的权重中变得严谨, 或者它是否适用于水平 $N > 1$ 的情形. 此外, 我也不知道如何以某种方式计算模曲线 $X_0(N)$ 上 Heegner 点的高, 从而将其与奇异模数的素因子分解联系起来. 但我们都知道我们的确发现了一些重要的东西.

那天晚上我们去参加了一个教职工晚宴, 并与 Steve Kudla 坐在一起. Don 兴奋地讲述了他的计算, 我们问 Steve 他是否见过形式为

$$\sum_{a+b=n} R_A(a)R_B(b)$$

的求和, 式子中牵扯到两个具有相同判别式的二元二次型的表示数的乘积. Steve 指出, 这个求和是两个二次型之和 $A + B$ 的表示数, 而这个新的二次型是一个有着平方判别式的四元二次型, 从而是四元数代数上的范数形式. 当时我对四元数代数知之甚少, 但我知道超奇异椭圆曲线的自同构环是一个有理四元数代数在 ∞ 和 p 处分歧的最大阶. 将其范数形式写成两个具有相同判别式的二元形式之和, 等同于将一个虚二次域中的阶嵌入到四元数的阶中. 当你有一个在特征零域中具有复乘的椭圆曲线, 并且其模 p 是超奇异的时候, 你就能通过自同构环得到这样的嵌入. 而这最后恰好是计算高的正确框架.

我的生命中再也没有像那样的一周了.

(陈昌睿 译 黄治中 校)

(上接 164 页)

我确实还写了一些进一步的文章, 它们令我非常满意, 关于可微函数的理想 (《美国数学杂志 (Am. J. of Math.)》, 1943), 关于完全可微和光滑函数 (《太平洋数学杂志 (Pacific J. Math.)》, 1951 年), 以及关于 n 阶差分有界的函数 (《纯粹与应用数学杂志 (J. de Math. Pures et appliquées)》, 1957), 这些文章有些超出了我平常的工作领域. 但年轻的研究者, 特别是在美国的, 正在以强有力的方式接替传承; 在映射的奇点方面我想特别提到 John Mather (马瑟). 所以, 回到本文的标题, 我看到一般的拓扑的和代数的方法在世界各地蓬勃发展, 伴随着这种研究的“质心”越来越接近美国海岸.

(金汇泽, 楼璐娅 译 刘文昇 校)